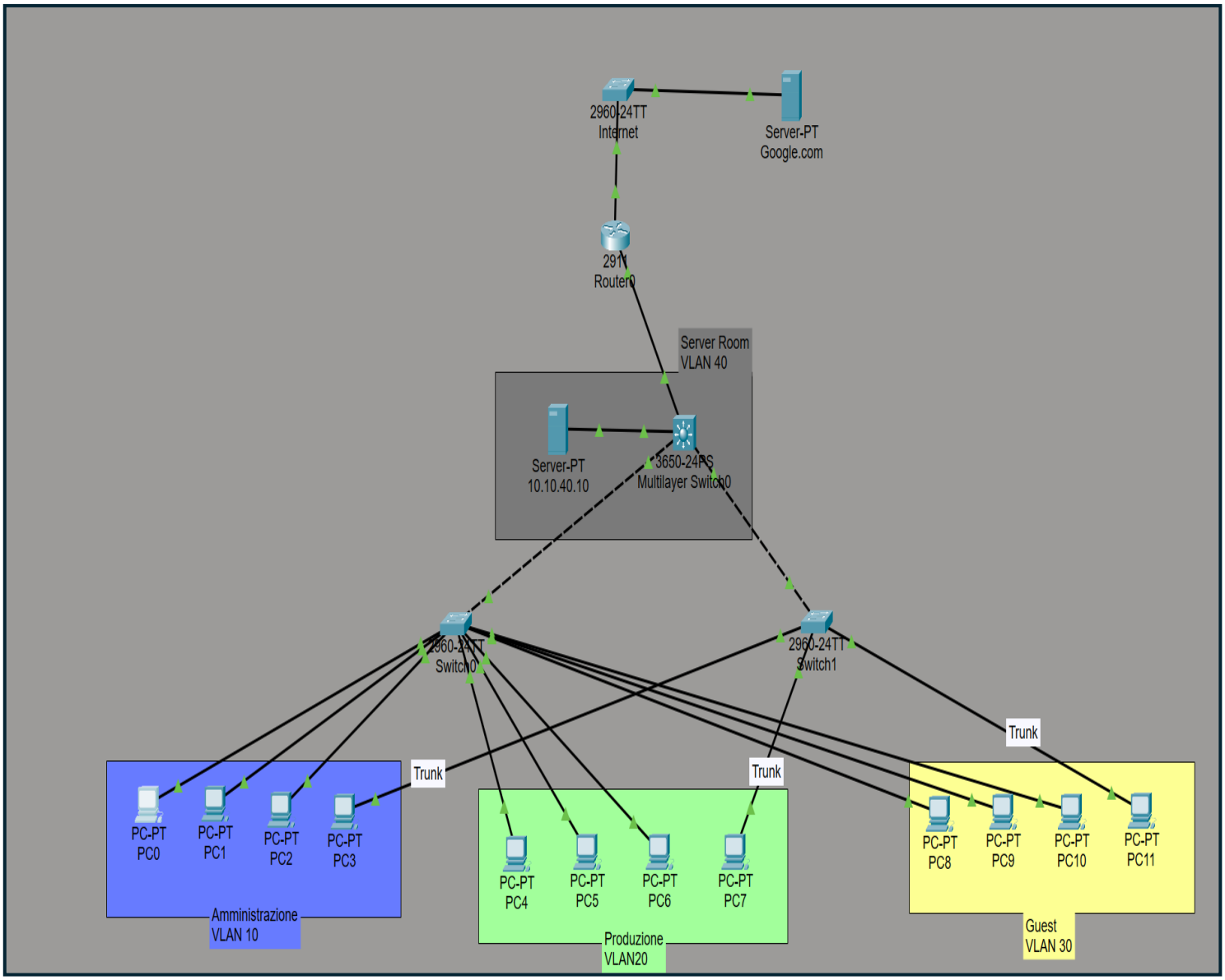
Relazione Tecnica: Implementazione Infrastruttura di Rete Aziendale

Data: 2026-03-06 **Oggetto:** Architettura Gerarchica, Routing Inter-VLAN e Hardening di Sicurezza.

1. Architettura di Rete

L'infrastruttura segue il **modello gerarchico Cisco**, garantendo modularità e facilità di gestione.

- **Core Layer (Multilayer Switch 3650):** Agisce come il "cervello" della rete, gestendo il routing tra le diverse sottoreti e la distribuzione degli indirizzi IP (DHCP).
- **Access Layer (Switch 2960):** Fornisce la connettività diretta ai dispositivi finali (PC e Server), implementando politiche di sicurezza sulle porte fisiche.



Per ottimizzare le prestazioni e la sicurezza, la rete è stata suddivisa in **VLAN (Virtual Local Area Network)**. Questo riduce i domini di broadcast e isola il traffico tra i diversi uffici.

VLAN	Nome	Scopo	Gateway
10	Amministrazione	Traffico uffici amministrativi	10.10.10.1
20	Produzione	Operazioni industriali/tecniche	10.10.20.1
30	Guest	Accesso visitatori (limitato)	10.10.30.1
40	Servers	Risorse critiche e database	10.10.40.1
99	Native	Gestione e sicurezza Trunk	-

3. Efficienza e Routing Inter-VLAN

La rete è considerata **altamente efficiente** per i seguenti motivi tecnici:

- **Layer 3 Switching:** Il routing tra le VLAN avviene direttamente sull'hardware del Core Switch (ASIC). Questo elimina il "collo di bottiglia" tipico delle vecchie configurazioni *Router-on-a-Stick*, offrendo velocità di commutazione a velocità di cavo (*wire-speed*).
- **Trunking 802.1Q:** I collegamenti tra gli switch utilizzano il protocollo di tagging standard per trasportare il traffico di tutte le VLAN su singoli cavi fisici, ottimizzando l'uso dei cablaggi.
- **Automazione DHCP:** L'implementazione di pool DHCP sul Core Switch elimina la necessità di configurazione manuale sui client, riducendo errori umani e conflitti di IP.

4. Hardening e Sicurezza (Cybersecurity)

La rete non è solo veloce, ma è stata "blindata" contro minacce interne ed esterne:

Sicurezza del Piano di Gestione

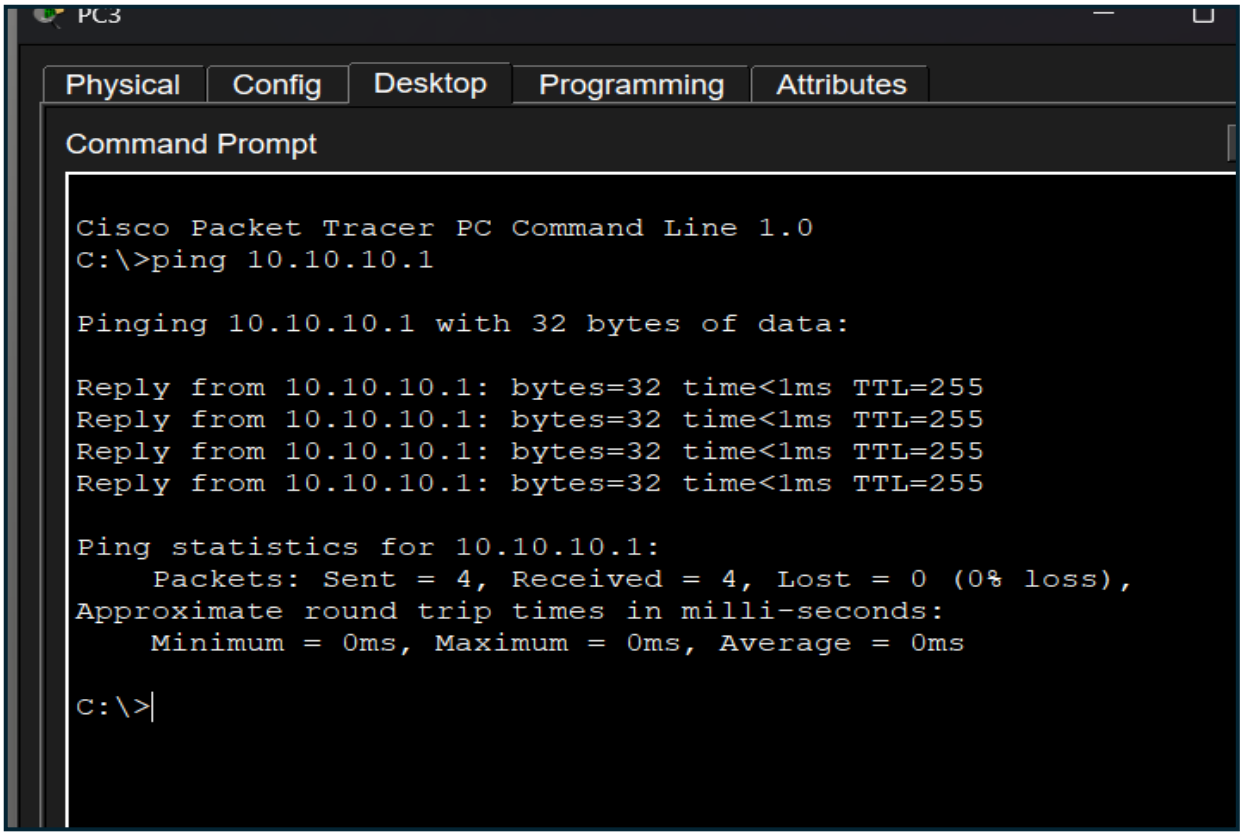
- **SSH (Secure Shell):** L'accesso remoto alla console di switch e router è criptato tramite chiavi RSA a 1024 bit, rendendo impossibile l'intercettazione di password tramite "sniffing" (rispetto al protocollo Telnet, che è insicuro).
- **Password Encryption:** Tutte le password salvate nei file di configurazione sono criptate localmente.

Sicurezza del Piano di Accesso

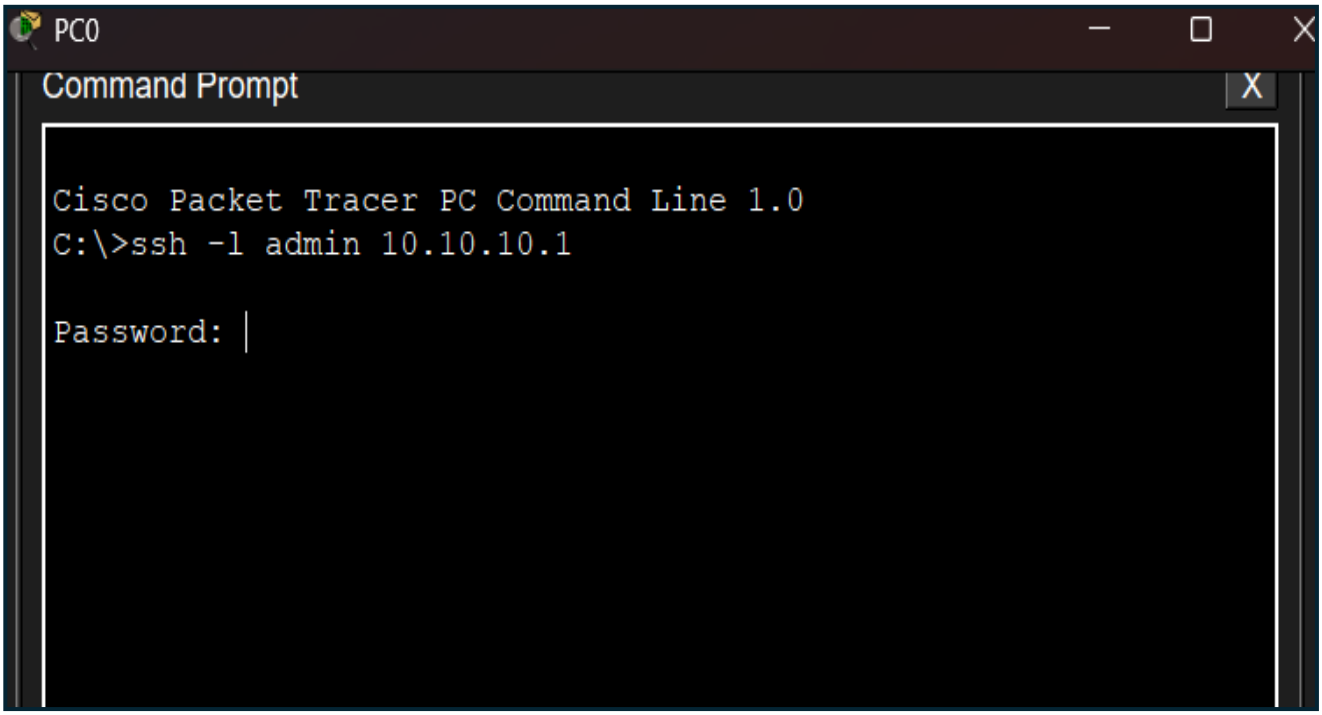
- **Port Security (Sticky MAC):** Le porte degli switch "imparano" l'indirizzo MAC del PC aziendale collegato. Se un dispositivo non autorizzato viene connesso, la porta si disattiva automaticamente (*shutdown*).
- **Disabilitazione Porte:** Tutte le porte fisiche non utilizzate sono state spente manualmente per prevenire intrusioni fisiche.

Nota sull'affidabilità: L'uso di **Spanning Tree Portfast** sulle porte terminali permette ai PC di connettersi istantaneamente senza attendere i tempi di calcolo dello Spanning Tree, migliorando l'esperienza utente senza compromettere la stabilità.

L'immagine documenta il successo del test di connettività **Intra-VLAN** effettuato tra il PC 0 (collegato allo Switch 0) e il PC 3 (collegato allo Switch 1). Entrambi i dispositivi appartengono alla **VLAN 10 (Amministrazione)**.



Lo screenshot documenta l'accesso remoto all'infrastruttura di rete (Core Switch/Router) effettuato da una postazione amministrativa tramite il protocollo SSH (Secure Shell).



4. Connettività Esterna e Servizi Internet (WAN)

L'ultima fase del progetto ha riguardato l'integrazione della rete locale con il mondo esterno, simulando il collegamento a un **Internet Service Provider (ISP)**.

A. Implementazione del NAT (Network Address Translation)

Per permettere ai PC dell'azienda di navigare su Internet utilizzando un unico indirizzo pubblico, è stata configurata la tecnologia **NAT Overload (PAT)** sul Router-Sede.

- **Sicurezza:** Il NAT funge da primo firewall, nascondendo gli indirizzi IP privati (10.10.x.x) dei PC aziendali. All'esterno, tutto il traffico appare provenire dall'unico IP pubblico del router (8.8.8.1).
- **Efficienza:** Questa soluzione permette a centinaia di dispositivi interni di condividere un solo indirizzo IP pubblico, ottimizzando i costi e le risorse di rete.

B. Routing di Default e Uscita verso la Nuvola

Per garantire che i pacchetti trovino la strada verso l'esterno, è stata implementata una gerarchia di rotte statiche:

1. **Default Route (0.0.0.0):** Configurata sul Core Switch per inviare tutto il traffico non locale al Router, e sul Router per inviare tutto il traffico Internet verso lo switch del provider.
2. **Static Return Route:** Configurata sul Router per permettere ai pacchetti che tornano da Internet di ritrovare la strada verso le VLAN interne gestite dal Core Switch.

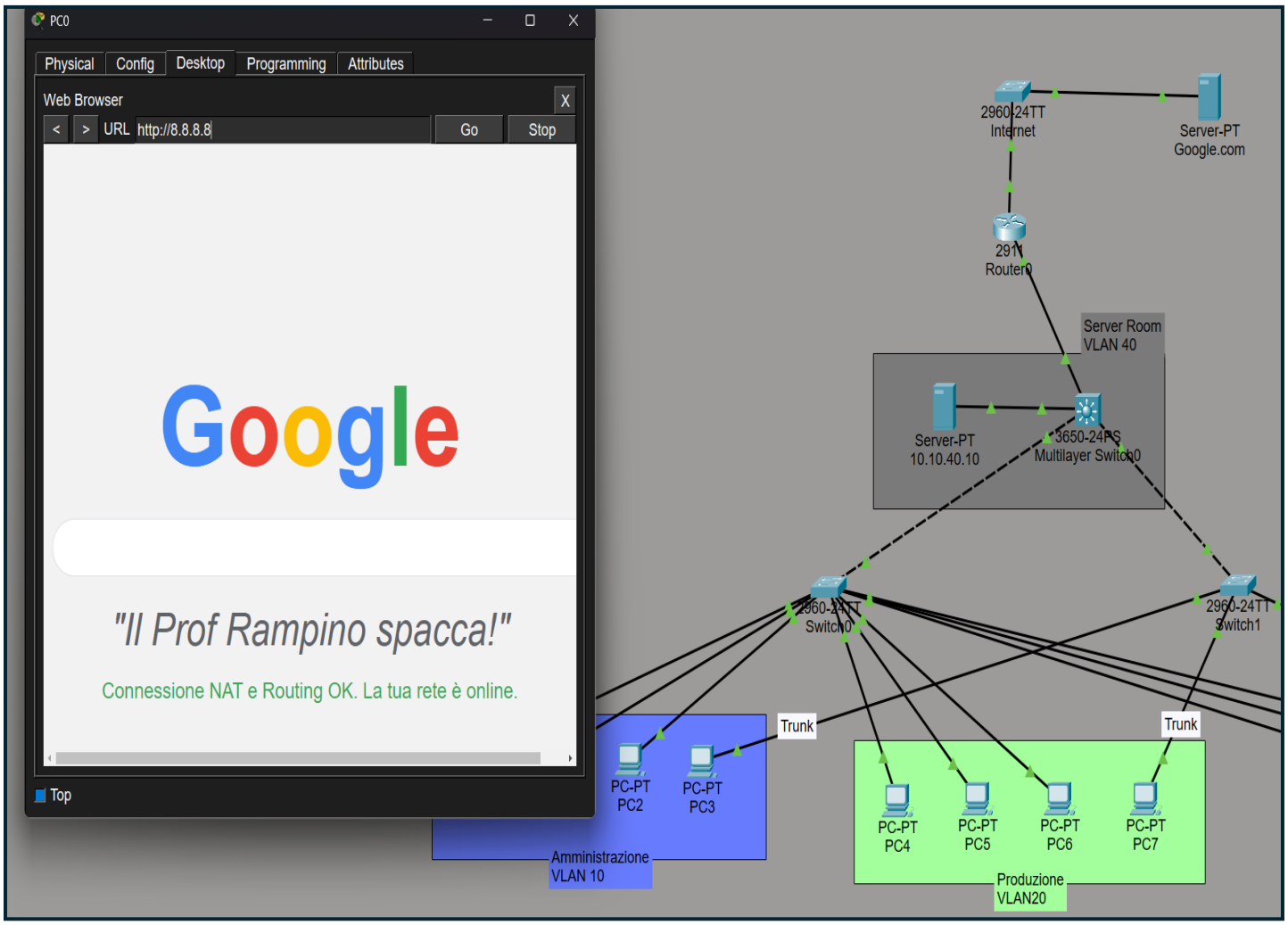
C. Verifica dei Servizi Web (Proof of Concept)

Come test finale della piena operatività della rete, è stato implementato un **Server Google esterno (IP 8.8.8.8)**.

- **Test di Navigazione:** Tramite il Web Browser dei PC aziendali, è stata verificata la raggiungibilità del server. Il caricamento della pagina HTML personalizzata (con il messaggio *"Il Prof Rampino spacca!"*) conferma che:
    - Il **routing** tra le VLAN funziona.
    - Il **NAT** traduce correttamente i pacchetti.
    - I **protocolli applicativi (HTTP)** viaggiano senza errori dall'interno all'esterno.

---

5. Conclusioni Finali

Il progetto ha portato alla creazione di un'infrastruttura completa che risponde ai requisiti di:

1. **Sicurezza:** Tramite SSH, Port-Security e NAT.
2. **Performance:** Grazie allo switching di Livello 3 e alla segmentazione VLAN.
3. **Flessibilità:** Un'architettura pronta a scalare e a supportare nuovi servizi web.